Corrigé complet — Chapitre 1
Vocabulaire ensembliste et méthodes de raisonnement

Algèbre linéaire

Table des matières

Corrigé des exercices d'application directe **2**

Corrigé des exercices de logique et de quantificateurs **4**

Corrigé des exercices de démonstration **5**

Corrigé des exercices de réflexion **10**

Corrigé des exercices pour aller plus loin **13**

Corrigé des exercices d'application directe

Exercice 1

a) $2 \in \mathbb{N}$: vrai.
b) $-3 \in \mathbb{N}$: faux.
c) $\pi \in \mathbb{Q}$: faux.
d) $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$: vrai.
e) $i \in \mathbb{C}$: vrai.
f) $\frac{3}{4} \in \mathbb{Z}$: faux.

Exercice 2

a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$: vrai.
b) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$: vrai.
c) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$: vrai.
d) $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$: vrai.
e) $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$: faux.

Exercice 3

1) Les entiers naturels inférieurs ou égaux à 4 :

$$\{0, 1, 2, 3, 4\} \qquad \text{et} \qquad \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 4\}.$$

2) Les entiers relatifs pairs :

$$\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} \qquad \text{et} \qquad \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z},\ n = 2k\}.$$

3) Les réels strictement positifs : la forme par extension n'a pas de sens ici, car l'ensemble est infini non dénombrable.

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} =]0, +\infty[.$$

4) Les solutions réelles de $x^2 = 4$:

$$\{-2, 2\} \qquad \text{et} \qquad \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\}.$$

Exercice 4

Avec

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad B = \{3, 4, 5, 6\}, \qquad C = \{2, 4, 6\},$$

on obtient :

a)
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

b)
$$A \cap B = \{3, 4\}.$$

c)
$$A \setminus B = \{1, 2\}.$$

d)
$$B \setminus A = \{5, 6\}.$$

e)
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \text{donc} \quad (A \cup B) \cap C = \{2, 4, 6\}.$$

f)
$$B \setminus C = \{3, 5\}, \quad \text{donc} \quad A \cap (B \setminus C) = A \cap \{3, 5\} = \{3\}.$$

Exercice 5

a)
$$]-\infty, 2] \cap [1, +\infty[= [1, 2].$$

b)
$$]-\infty, 2] \cup [1, +\infty[= \mathbb{R}.$$

c)
$$[0, 3] \setminus]1, 2[= [0, 1] \cup [2, 3].$$

d)
$$\mathbb{R} \setminus [0, 1] =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[.$$

e)
$$]-\infty, 0[\cap[0, +\infty[= \varnothing.$$

Exercice 6

a) $]-\infty, 0[$ et $[0, +\infty[$ sont disjoints.
b) $[1, 3]$ et $[3, 5]$ ne sont pas disjoints, car 3 appartient aux deux.
c) $\{1, 2\}$ et $\{3, 4\}$ sont disjoints.
d) $2\mathbb{Z}$ et $2\mathbb{Z} + 1$ sont disjoints : un entier ne peut pas être à la fois pair et impair.

Exercice 7

$$A = \{1, 2\}, \qquad B = \{a, b, c\}.$$

a)
$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

b)
$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}.$$

c) Le nombre d'éléments de $A \times B$ est $2 \times 3 = 6$.
d) En général,
$$A \times B \neq B \times A,$$
car les couples ordonnés ne sont pas les mêmes.

Exercice 8

a) Montrons que
$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 9\} = \{-3, 3\}.$$
Si $x^2 = 9$, alors
$$x^2 - 9 = 0 \Longleftrightarrow (x - 3)(x + 3) = 0,$$
donc $x = 3$ ou $x = -3$. On a donc une inclusion. Réciproquement, $3^2 = 9$ et $(-3)^2 = 9$. D'où l'égalité.

b) Montrons que
$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} = \{2, 3\}.$$
On factorise :
$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3).$$
Donc les solutions sont 2 et 3.

c)
$$\{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ est multiple de } 2\} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$
est vrai par définition d'un multiple de 2.

Corrigé des exercices de logique et de quantificateurs

Exercice 9

a)
$$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0.$$

b)
$$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2.$$

c)
$$\exists! x \in \mathbb{R},\ x + 1 = 0.$$

d)
$$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists m \in \mathbb{N},\ m = n + 1.$$

Exercice 10

a) La négation de
$$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$$
est
$$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \leq 0.$$

b) La négation de
$$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = -1$$
est
$$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq -1.$$

c) La négation de
$$\forall n \in \mathbb{N},\ n + 1 \in \mathbb{N}$$
est
$$\exists n \in \mathbb{N},\ n + 1 \notin \mathbb{N}.$$

d) La négation de
$$\exists x \in \mathbb{R},\ x > 3 \text{ et } x < 4$$
est
$$\forall x \in \mathbb{R},\ x \leq 3 \text{ ou } x \geq 4.$$

Exercice 11

a)
$$\exists! x \in \mathbb{R},\ x + 5 = 0$$
est vraie, avec $x = -5$.

b)
$$\exists! x \in \mathbb{R},\ x^2 = 1$$
est fausse, car il y a deux solutions : 1 et -1.

c)
$$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 = 0$$
est fausse dans $\mathbb{R}$.

d)
$$\exists! x \in \mathbb{R},\ 2x - 8 = 0$$
est vraie, avec $x = 4$.

Exercice 12

a) C'est une implication.
b) C'est une implication.
c) C'est une équivalence.
d) C'est une implication.

Exercice 13

a) Contraposée de « si $x > 2$, alors $x^2 > 4$ » :
$$x^2 \leq 4 \Longrightarrow x \leq 2.$$

b) Contraposée de « si n est multiple de 4, alors n est pair » :
$$n \text{ impair } \Longrightarrow n \text{ n'est pas multiple de } 4.$$

c) Contraposée de « si $x^2 \neq 0$, alors $x \neq 0$ » :
$$x = 0 \Longrightarrow x^2 = 0.$$

d) Contraposée de « si $x \in]0, 1[$, alors $x > 0$ » :
$$x \leq 0 \Longrightarrow x \notin]0, 1[.$$

Exercice 14

1) « Si $x = 1$, alors $x^2 = 1$ » est vraie. Sa réciproque « si $x^2 = 1$, alors $x = 1$ » est fausse : contre-exemple $x = -1$.
2) « Si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3 » est vraie. Sa réciproque est fausse : 3 est multiple de 3, mais pas de 6.
3) « Si $x > 1$, alors $x^2 > 1$ » est vraie sur $\mathbb{R}$. Sa réciproque est fausse : $x = -2$ vérifie $x^2 > 1$, mais $x > 1$ est faux.
4) « Si $x^2 > 1$, alors $x > 1$ » est fausse : contre-exemple $x = -2$.

Corrigé des exercices de démonstration

Exercice 15

Montrons que
$$A = B \Longleftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A).$$

Si $A = B$, alors tout élément de A appartient à B, donc $A \subset B$. De même $B \subset A$.

Réciproquement, si $A \subset B$ et $B \subset A$, alors les deux ensembles ont exactement les mêmes éléments. Donc

$$A = B.$$

Exercice 16

Montrons par exemple la commutativité de l'union. Soit $x \in A \cup B$. Alors $x \in A$ ou $x \in B$. Donc $x \in B$ ou $x \in A$, ainsi

$$x \in B \cup A.$$

On a donc

$$A \cup B \subset B \cup A.$$

Par symétrie,

$$B \cup A \subset A \cup B.$$

D'où

$$A \cup B = B \cup A.$$

Le raisonnement est identique pour l'intersection.

Exercice 17

Soit $x \in (A \cup B) \cup C$. Alors

$$x \in A \cup B \text{ ou } x \in C,$$

c'est-à-dire

$$(x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C.$$

Cela équivaut à

$$x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C),$$

c'est-à-dire

$$x \in A \cup (B \cup C).$$

Donc

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$$

Exercice 18

Soit $x \in A \cap (B \cup C)$. Alors

$$x \in A \quad \text{et} \quad (x \in B \text{ ou } x \in C).$$

Donc

$$(x \in A \text{ et } x \in B) \text{ ou } (x \in A \text{ et } x \in C),$$

c'est-à-dire

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

On a donc

$$A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Réciproquement, si

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

alors $x \in A \cap B$ ou $x \in A \cap C$. Dans les deux cas, $x \in A$ et $x \in B \cup C$. Donc

$$x \in A \cap (B \cup C).$$

Ainsi

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Exercice 19

Soit $x \in E$. Alors
$$x \in E \setminus (A \cup B) \iff x \notin A \cup B \iff (x \notin A \text{ et } x \notin B).$$
Donc
$$x \in (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$$
On a donc
$$E \setminus (A \cup B) = (E \setminus A) \cap (E \setminus B).$$

De même,
$$x \in E \setminus (A \cap B) \iff x \notin A \cap B \iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B),$$
donc
$$E \setminus (A \cap B) = (E \setminus A) \cup (E \setminus B).$$

Exercice 20

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $ab = 0$. Supposons $a \neq 0$. Alors on peut raisonner dans $\mathbb{R}$ et diviser par a, ce qui donne $b = 0$. Donc nécessairement
$$a = 0 \quad \text{ou} \quad b = 0.$$

Exercice 21

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$ trois entiers pairs. Il existe donc $k, \ell, m \in \mathbb{Z}$ tels que
$$a = 2k, \qquad b = 2\ell, \qquad c = 2m.$$
Alors
$$a + b + c = 2k + 2\ell + 2m = 2(k + \ell + m).$$
Comme $k + \ell + m \in \mathbb{Z}$, on conclut que $a + b + c$ est pair.

Exercice 22

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Deux cas sont possibles :

— Si n est pair, alors $n(n+1)$ est pair.
— Si n est impair, alors $n+1$ est pair, donc $n(n+1)$ est pair.

Dans tous les cas, $n(n+1)$ est pair.

Exercice 23

Montrons par contraposée :
$$n \text{ impair } \implies n^2 \text{ impair}.$$
Si n est impair, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que
$$n = 2k + 1.$$
Alors
$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$
donc n^2 est impair.

La contraposée est vraie, donc
$$n^2 \text{ pair } \implies n \text{ pair}.$$

Exercice 24

Montrons la contraposée :

$$n \text{ non multiple de } 3 \Longrightarrow n^2 \text{ non multiple de } 3.$$

Un entier non multiple de 3 est de la forme $3k+1$ ou $3k+2$.

Si

$$n = 3k+1,$$

alors

$$n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1,$$

donc n^2 n'est pas multiple de 3.

Si

$$n = 3k+2,$$

alors

$$n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1,$$

donc n^2 n'est pas multiple de 3.

La contraposée est vraie, donc

$$n^2 \text{ multiple de } 3 \Longrightarrow n \text{ multiple de } 3.$$

Exercice 25

Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que

$$x^2 = -1.$$

Or pour tout réel x, on a

$$x^2 \geq 0.$$

On ne peut donc pas avoir $x^2 = -1$. Contradiction. L'équation n'admet donc aucune solution réelle.

Exercice 26

Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Alors il existe $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{Z}^*$ premiers entre eux tels que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

En élevant au carré :

$$2 = \frac{p^2}{q^2}, \qquad \text{donc} \qquad p^2 = 2q^2.$$

Ainsi p^2 est pair, donc p est pair. On peut écrire

$$p = 2k.$$

Alors

$$(2k)^2 = 2q^2 \Longrightarrow 4k^2 = 2q^2 \Longrightarrow q^2 = 2k^2.$$

Donc q^2 est pair, donc q est pair.

Ainsi p et q sont tous deux pairs, ce qui contredit le fait qu'ils soient premiers entre eux. Donc

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Exercice 27

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrons que l'équation

$$x + a = 0$$

admet une unique solution réelle.

Existence : le réel $x = -a$ convient, car

$$-a + a = 0.$$

Unicité : si x vérifie $x + a = 0$, alors

$$x = -a.$$

Il n'y a donc qu'une seule solution.

Exercice 28

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrons qu'il existe un unique réel x tel que

$$2x + a = 0.$$

Existence :

$$x = -\frac{a}{2}$$

convient, car

$$2\left(-\frac{a}{2}\right) + a = -a + a = 0.$$

Unicité : si x vérifie $2x + a = 0$, alors

$$2x = -a \qquad \Longrightarrow \qquad x = -\frac{a}{2}.$$

La solution est donc unique.

Exercice 29

Montrons par récurrence que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Initialisation : pour $n = 0$,

$$0 = \frac{0 \times 1}{2}.$$

La propriété est vraie.

Hérédité : supposons

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Alors

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

On factorise par $n + 1$:

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = (n+1)\frac{n+2}{2}.$$

Donc

$$1 + 2 + \cdots + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 30

Montrons par récurrence que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

Initialisation : pour $n = 0$,

$$1 = (0 + 1)^2.$$

Hérédité : supposons

$$1 + 3 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2.$$

Alors

$$1 + 3 + \cdots + (2n + 1) + (2n + 3) = (n + 1)^2 + (2n + 3).$$

Or

$$(n + 1)^2 + (2n + 3) = n^2 + 2n + 1 + 2n + 3 = n^2 + 4n + 4 = (n + 2)^2.$$

Donc la propriété est vraie au rang $n + 1$. Par récurrence, elle est vraie pour tout n.

Exercice 31

Montrons par récurrence que

$$2^n \geq n + 1.$$

Initialisation : pour $n = 0$,

$$2^0 = 1 \geq 1.$$

Hérédité : supposons

$$2^n \geq n + 1.$$

Alors

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n + 1) = 2n + 2 \geq n + 2.$$

Donc

$$2^{n+1} \geq n + 2.$$

La propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé des exercices de réflexion

Exercice 32

Déterminons les réels x tels que

$$x + \frac{1}{x} = 2.$$

Analyse : si x est solution, alors $x \neq 0$. En multipliant par x, on obtient

$$x^2 + 1 = 2x,$$

soit

$$x^2 - 2x + 1 = 0.$$

Donc

$$(x - 1)^2 = 0,$$

et nécessairement

$$x = 1.$$

Synthèse : on vérifie :

$$1 + \frac{1}{1} = 2.$$

Donc l'unique solution est

$$\{1\}.$$

Exercice 33

Montrons que

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C.$$

Soit $x \in A \cap (B \setminus C)$. Alors

$$x \in A \quad \text{et} \quad x \in B \setminus C.$$

Donc

$$x \in A, \quad x \in B, \quad x \notin C.$$

Ainsi

$$x \in A \cap B \quad \text{et} \quad x \notin C,$$

soit

$$x \in (A \cap B) \setminus C.$$

On a donc une inclusion.

Réciproquement, si

$$x \in (A \cap B) \setminus C,$$

alors $x \in A \cap B$ et $x \notin C$, donc $x \in A$, $x \in B$ et $x \notin C$. Ainsi $x \in B \setminus C$, puis

$$x \in A \cap (B \setminus C).$$

D'où l'égalité.

Exercice 34

Montrons d'abord :

$$A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B.$$

Si $A \subset B$, alors tout élément de A appartient déjà à B, donc l'union n'ajoute rien :

$$A \cup B = B.$$

Réciproquement, si $A \cup B = B$, alors pour tout $x \in A$, on a $x \in A \cup B$, donc $x \in B$. Ainsi

$$A \subset B.$$

Montrons ensuite :

$$A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A.$$

Si $A \subset B$, alors tout élément de A appartient à B, donc les éléments communs à A et B sont exactement ceux de A, d'où

$$A \cap B = A.$$

Réciproquement, si $A \cap B = A$, alors tout $x \in A$ appartient à $A \cap B$, donc à B. Ainsi

$$A \subset B.$$

Exercice 35

Montrons que

$$A = \varnothing \iff \forall x,\ x \notin A.$$

Si $A = \varnothing$, alors aucun élément n'appartient à A, donc

$$\forall x,\ x \notin A.$$

Réciproquement, si

$$\forall x,\ x \notin A,$$

alors A ne contient aucun élément, donc

$$A = \varnothing.$$

Exercice 36

Montrons que pour $a \neq 1$,

$$1 + a + a^2 + \cdots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}.$$

Posons

$$S = 1 + a + a^2 + \cdots + a^n.$$

Alors

$$aS = a + a^2 + \cdots + a^n + a^{n+1}.$$

En soustrayant,

$$S - aS = 1 - a^{n+1}.$$

Donc

$$(1 - a)S = 1 - a^{n+1}.$$

Comme $a \neq 1$, on peut diviser par $1 - a$, ce qui donne

$$S = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}.$$

Exercice 37

Soient u et v deux vecteurs. Montrons qu'il existe un unique vecteur x tel que

$$x + u = v.$$

Existence : prenons

$$x = v - u.$$

Alors

$$x + u = (v - u) + u = v.$$

Unicité : si $x + u = v$, alors en ajoutant $-u$ des deux côtés,

$$x = v - u.$$

Il existe donc un unique tel vecteur :

$$x = v - u.$$

Exercice 38

La négation de

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$$

est

$$\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0.$$

La proposition initiale est vraie : pour chaque réel x, il suffit de choisir

$$y = -x.$$

Exercice 39

Montrons l'équivalence entre :

a) $A \subset B$,
b) $A \cap (\mathbb{R} \setminus B) = \varnothing$.

Supposons $A \subset B$. Alors aucun élément de A ne peut appartenir à $\mathbb{R} \setminus B$. Donc

$$A \cap (\mathbb{R} \setminus B) = \varnothing.$$

Réciproquement, supposons

$$A \cap (\mathbb{R} \setminus B) = \varnothing.$$

Soit $x \in A$. Si $x \notin B$, alors $x \in \mathbb{R} \setminus B$, donc

$$x \in A \cap (\mathbb{R} \setminus B),$$

contradiction. Donc $x \in B$. Ainsi

$$A \subset B.$$

Exercice 40

1) Vrai. Si $x \in A \cap C$, alors $x \in A$ et $x \in C$. Comme $A \subset B$, on a $x \in B$. Donc $x \in B \cap C$.
2) Faux. Contre-exemple :
$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{1, 2\}.$$
Alors
$$A \cup C = B \cup C = C,$$
mais $A \neq B$.
3) Faux. Contre-exemple :
$$A = \{1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \varnothing.$$
Alors
$$A \cap C = B \cap C = \varnothing,$$
mais $A \neq B$.
4) Vrai. Si $x \in A$, alors $x \in B$ puisque $A \subset B$, puis $x \in C$ puisque $B \subset C$. Donc $A \subset C$.

Corrigé des exercices "pour aller plus loin"

Exercice 41

a) La négation de
$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists! y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$$
est :
$$\exists x \in \mathbb{R} \text{ tel que l'unicité ou l'existence échoue.}$$
Une écriture plus détaillée est :
$$\exists x \in \mathbb{R},\ \Big(\forall y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0 \text{ ou bien } \exists y_1 \neq y_2,\ x + y_1 = 0 \text{ et } x + y_2 = 0\Big).$$

b) La négation de
$$\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$$
est
$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0.$$

c) La négation de
$$\forall n \in \mathbb{N},\ \exists p \in \mathbb{N},\ p > n$$
est
$$\exists n \in \mathbb{N},\ \forall p \in \mathbb{N},\ p \leq n.$$

Exercice 42

Déterminons les réels x tels que
$$x^2 - 2x + 1 = 0.$$

Analyse : si x est solution, alors
$$x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 = 0.$$
Donc nécessairement
$$x = 1.$$

Synthèse :
$$1^2 - 2 \times 1 + 1 = 0.$$
Donc $x = 1$ est bien solution.

L'ensemble des solutions est donc
$$\{1\}.$$

Cette méthode apporte plus qu'une simple résolution calculatoire, car elle met en évidence la logique :
- on détermine d'abord ce que doit être toute solution ;
- on vérifie ensuite que cette valeur convient effectivement.

C'est exactement le schéma qui sera utilisé plus tard pour des objets plus abstraits.

Exercice 43

Montrons par récurrence que
$$\sum_{k=0}^{n} (2k+1) = (n+1)^2.$$

Initialisation : pour $n = 0$,
$$\sum_{k=0}^{0} (2k+1) = 1 = (0+1)^2.$$

Hérédité : supposons
$$\sum_{k=0}^{n} (2k+1) = (n+1)^2.$$
Alors
$$\sum_{k=0}^{n+1} (2k+1) = \sum_{k=0}^{n} (2k+1) + (2n+3).$$
Par hypothèse de récurrence :
$$(n+1)^2 + (2n+3) = n^2 + 2n + 1 + 2n + 3 = n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2.$$

Donc la propriété est vraie au rang $n+1$.

Exercice 44

Montrons que
$$x^2 = 1 \Longleftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

Sens direct : si $x^2 = 1$, alors
$$x^2 - 1 = 0 \Longleftrightarrow (x-1)(x+1) = 0,$$
donc
$$x = 1 \text{ ou } x = -1.$$

Réciproque : si $x = 1$ ou $x = -1$, alors dans les deux cas
$$x^2 = 1.$$

On a donc bien l'équivalence.

Exercice 45

a) Si $A \subset B$, alors $A \cup C \subset B \cup C$. C'est vrai : si $x \in A \cup C$, alors $x \in A$ ou $x \in C$. Si $x \in A$, alors $x \in B$, donc $x \in B \cup C$. Si $x \in C$, alors $x \in B \cup C$. Donc
$$A \cup C \subset B \cup C.$$

b) Si $A \subset B$, alors $A \setminus C \subset B \setminus C$. C'est vrai : si $x \in A \setminus C$, alors $x \in A$ et $x \notin C$. Comme $A \subset B$, on a $x \in B$, donc
$$x \in B \setminus C.$$

c) Si $A \subset B$, alors $C \setminus B \subset C \setminus A$. C'est vrai : si $x \in C \setminus B$, alors $x \in C$ et $x \notin B$. Comme $A \subset B$, tout élément de A appartient à B. Donc si $x \notin B$, alors en particulier $x \notin A$. Ainsi
$$x \in C \setminus A.$$